

Soit A la matrice carrée définie par : $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

(Les questions Q1 à Q6 sont dépendantes)

Q1 Le polynôme caractéristique de A est :

A. $(\lambda - 1)^2(\lambda + 3)$	B. $(\lambda + 1)^2(-\lambda + 3)$	C. $(\lambda - 3)^2(\lambda - 1)$	D. $(-\lambda + 3)^2(\lambda + 1)$
-----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

Q2 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ sont deux vecteurs propres de A associés à la valeur propre

A. $\lambda = 3$	B. $\lambda = -3$	C. $\lambda = 1$	D. $\lambda = -1$
------------------	-------------------	------------------	-------------------

Q3 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ est un vecteur propre de A associé à la valeur propre

A. $\lambda = 3$	B. $\lambda = -3$	C. $\lambda = 1$	D. $\lambda = -1$
------------------	-------------------	------------------	-------------------

Q4 Soit P la matrice carrée définie par : $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Sa matrice inverse P^{-1} est égale à :

A. $\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	B. $\frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$	C. $\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	D. $\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$
---	---	---	--

Q5 La matrice $D = P^{-1}AP$ vaut :

A. $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$	B. $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$	C. $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$	D. $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$
--	---	--	---

Q6 Pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'expression de A^n est :

A. $P^{-1}D^nP$	B. PD^nP^{-1}	C. P^nDP^{-1}	D. $P^{-1}DP^n$
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Q7 Pour $n \in \mathbb{N}^*$ on considère le polynôme $P_n(X) = nX^{n+2} - (4n+1)X^{n+1} + 4(n+1)X^n - 4X^{n-1}$
L'ordre de multiplicité de la racine 2 de $P_n(X)$ est :

A. 1	B. 2	C. 3	D. 4
------	------	------	------

Q8 Pour $n \in \mathbb{N}^*$ le polynôme $P_n(X) = (X+1)^{2n} - X^{2n} - 2X - 1$ est divisible par :

A. $X(X-1)(2X+1)$	B. $X(X+1)(2X-1)$	C. $X(X-1)(2X-1)$	D. $X(X+1)(2X+1)$
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Q9 Déterminer les réels a, b et c pour que le polynôme $P = X^5 - 2X^4 - 6X^3 + aX^2 + bX + c$ soit factorisable par $Q = (X^2 - 1)(X - 3)$

A. $(a, b, c) = (0, 0, 0)$	B. $(a, b, c) = (-3, 7, 8)$	C. $(a, b, c) = (8, 5, -6)$	D. $(a, b, c) = (2, 5, 6)$
----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------

Q10 La décomposition en éléments simples de la fraction rationnelle $F(X) = \frac{X^4 - X + 2}{(X-1)(X^2-1)}$ s'écrit :

A. $F(X) = X + 1 + \frac{1}{(X-1)^2} + \frac{2X}{X^2-1}$	B. $F(X) = X - 1 + \frac{1}{(X-1)^2} + \frac{2}{X^2-1}$
C. $F(X) = X - 1 + \frac{1}{(X-1)^2} + \frac{1}{X-1} - \frac{1}{X+1}$	D. $F(X) = X + 1 + \frac{1}{(X-1)^2} + \frac{1}{X-1} + \frac{1}{X+1}$

Q11 Soient les nombres complexes $z = 1$, $z' = e^{i\frac{\pi}{2}}$ et z'' tels que $z + z' + z'' = 0$ alors z'' vaut :

A. $e^{-i\frac{\pi}{2}}$	B. $\sqrt{2}e^{3i\frac{\pi}{4}}$	C. $\sqrt{2}e^{-3i\frac{\pi}{4}}$	D. $-\sqrt{2}e^{-3i\frac{\pi}{4}}$
--------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

Q12 Soit le nombre complexe $z = \frac{1+i \tan \theta}{1-i \tan \theta}$, $\theta \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ alors z est égal à :

A. $e^{i\frac{\theta}{2}}$	B. $e^{i\theta}$	C. $e^{2i\theta}$	D. -1
----------------------------	------------------	-------------------	---------

Q13 Soient $\theta \in]-\pi, \pi[$ et $z = 1 + e^{i\theta}$. Alors $|z|$ vaut :

A. $2 \cos \frac{\theta}{2}$	B. 2	C. $\cos \frac{\theta}{2}$	D. $2 \cos \theta $
------------------------------	--------	----------------------------	---------------------

Q14 Soient $\omega_0, \omega_1, \dots, \omega_{n-1}$ les racines $n^{\text{èmes}}$ de l'unité, c'est-à-dire les solutions de l'équation $z^n = 1$. Alors la somme $\omega_0 + \omega_1 + \dots + \omega_{n-1}$ vaut :

A. 0	B. 1	C. $(-1)^{n+1}$	D. $(-1)^n$
--------	--------	-----------------	-------------

Q15 Parmi les nombres complexes suivants lequel a son argument égal à $\frac{\pi}{12}$.

A. $\frac{1+2i}{2+i}$	B. $3 + 4i$	C. $\frac{1+i\sqrt{3}}{1+i}$	D. $\sqrt{2 + \sqrt{2}} + i\sqrt{2 - \sqrt{2}}$
-----------------------	-------------	------------------------------	---

Q16 L'ensemble des points M d'affixe z tels que $|z - i| > |z + i|$ est :

A. un segment	B. une droite	C. un demi plan	D. un disque
---------------	---------------	-----------------	--------------

Q17 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^n}{n!}$ est égale à :

A. 0	B. $+\infty$	C. 1	D. 2
--------	--------------	--------	--------

Q18 Soit la suite récurrente $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :
$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{3}{u_n} \right) \end{cases}$$

On admet que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers une limite $l > 0$. Alors l est égale à :

A. 3	B. $\sqrt{3}$	C. $\frac{1}{\sqrt{3}}$	D. $\frac{1}{3}$
--------	---------------	-------------------------	------------------

Q19 Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle convergente vers une limite $l \in \mathbb{R}$. Alors la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $v_n = \frac{u_1 + u_2 + \dots + u_n}{n}$ converge vers :

A. 0	B. $2l$	C. l	D. $\sqrt{l}$
--------	---------	--------	---------------

Q20 Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de nombres réels telle que les suites extraites $(x_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(x_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ tendent vers la même limite $l \in \mathbb{R}$. Alors $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers :

A.	l	B.	$2l$	C.	0	D.	$-l$
----	-----	----	------	----	-----	----	------

Q21 soit $l = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$. Alors

A.	$l = e^{-1}$	B.	$l = 1$	C.	$l = 0$	D.	$l = e$
----	--------------	----	---------	----	---------	----	---------

Q22 La série $\sum_{k \geq 1} \frac{(-1)^k}{k}$ converge vers

A.	$-\ln 2$	B.	0	C.	$\ln 2$	D.	$-\frac{3}{2}$
----	----------	----	-----	----	---------	----	----------------

Q23 La série $\sum_{k \geq 1} \frac{1}{k(k+1)}$ converge vers :

A.	$\ln 2$	B.	$\frac{3}{4}$	C.	1	D.	$\frac{3}{2}$
----	---------	----	---------------	----	-----	----	---------------

Q24 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2^x - 2}{x - 1}$ est égale à :

A.	$\frac{1}{2}$	B.	$2 \ln 2$	C.	$\ln 2$	D.	2
----	---------------	----	-----------	----	---------	----	-----

Q25 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x \ln x}{x^2 - 1}$ est égale à :

A.	1	B.	0	C.	$+\infty$	D.	$\frac{1}{2}$
----	-----	----	-----	----	-----------	----	---------------

Q26 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\arctan \frac{1}{x}}{1 - \sqrt{1 - \frac{1}{x}}}$ est égale à :

A.	2	B.	0	C.	$\frac{1}{2}$	D.	$-\frac{1}{2}$
----	-----	----	-----	----	---------------	----	----------------

Q27 Soit la fonction définie par $f(x) = \ln(1 + x^2) + x$ ($x \in \mathbb{R}$).

A. $\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = \frac{1}{x^2 + 1} + 1$	B. f est croissante	C. $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$	D. $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \neq 0$
--	-----------------------	--	--

Q28 Pour tout $x \in]-1, 1[$, $\cos(\arcsin x)$ est égal à :

A.	$\sqrt{1 - x^2}$	B.	$\sqrt{1 + x^2}$	C.	$\frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}$	D.	$\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$
----	------------------	----	------------------	----	----------------------------	----	----------------------------

Q29 Pour tout $x \in [-1, 1]$, $\arccos x + \arcsin x$ est égal à :

A.	$\frac{\pi}{4}$	B.	1	C.	-1	D.	$\frac{\pi}{2}$
----	-----------------	----	-----	----	------	----	-----------------

Q30 Soit la fonction définie par $f(x) = \frac{1}{1 - x^2}$; $f^{2n}(0)$ désigne la dérivée d'ordre $2n$ au point 0. Alors $f^{2n}(0)$ est égale à :

A.	$(2n)!$	B.	$(-1)^n n!$	C.	$n!$	D.	$\frac{(2n)!}{n}$
----	---------	----	-------------	----	------	----	-------------------

Q31 Soit $f(x) = \cos^2(2x)$; la dérivée d'ordre n de f est égale à :

A. $2^{2n+1}(-1)^n \sin(4x)$	B. $2^{2n-1}(-1)^n \cos(4x)$
C. $\frac{4^n}{2} \cos\left(4x + n\frac{\pi}{2}\right)$	D. $2^{2n-1}(-1)^n \cos\left(4x + n\frac{\pi}{2}\right)$

Q32 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(n \sum_{k=n}^{2n-1} \frac{1}{k^2} \right)$ est égale à :

A. $\frac{1}{2}$	B. 1	C. $\frac{3}{2}$	D. $\frac{3}{4}$
------------------	------	------------------	------------------

Q33 Soit $f(x, y) = \frac{xy}{x^2+y^2}$ pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$.

A. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 1$	B. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0$
C. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \frac{1}{2}$	D. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ n'existe pas

Q34 Soit $f(x, y) = (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}$ si $(x, y) \neq (0,0)$ et $f(0,0) = 0$.

Alors $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ est égale à :

A. 0	B. 1	C. -1	D. $+\infty$
------	------	-------	--------------

Q35 La série $\sum_{n \geq 0} \frac{n^2+n+1}{n!}$ est convergente et a pour somme :

A. $4e$	B. $2e - 1$	C. $3e$	D. $e^2 - e$
---------	-------------	---------	--------------

Q36 Soit la suite de fonctions numériques définies par $f_n(x) = nx^n(1-x)$ pour $x \in [0,1]$

A. $(f_n)_n$ converge simplement vers la fonction nulle	B. $(f_n)_n$ converge uniformément vers la fonction nulle
C. $(f_n)_n$ converge simplement vers la fonction constante 1	D. $(f_n)_n$ converge simplement vers la fonction définie par $f(x) = 1$ si $x \neq 1$ et $f(1) = 0$

Q37 Soit la série entière $\sum_{n \geq 0} \frac{2^n}{3^{n+1}} x^n$. Son rayon de convergence est égal à :

A. $\left(\frac{2}{3}\right)^{1/4}$	B. $+\infty$	C. $\frac{3}{2}$	D. $\left(\frac{3}{2}\right)^{1/4}$
-------------------------------------	--------------	------------------	-------------------------------------

Q38 Soit la série entière $\sum_{n \geq 0} \frac{x^{2n}}{n^2+1}$. Son rayon de convergence est égal à :

A. 1	B. $+\infty$	C. $\frac{1}{2}$	D. 4
------	--------------	------------------	------

Q39 $\sum_{n=0}^{+\infty} (n+1)x^n$ est le développement en série entière de la fonction :

A. $\frac{1}{1-x}$	B. $\frac{1}{1-x^2}$	C. $\ln(1+x)$	D. $\frac{1}{(1-x)^2}$
--------------------	----------------------	---------------	------------------------

Q40 Le développement en série entière de $f(x) = \frac{1}{(1+x)^2}$ est :

A. $\sum_{n=0}^{+\infty} (n+1)(-1)^n x^n$	B. $\sum_{n=1}^{+\infty} nx^n$	C. $\sum_{n=0}^{+\infty} (n+1)(-1)^{n+1} x^n$	D. $\sum_{n=0}^{+\infty} (n+1)x^{n+1}$
---	--------------------------------	---	--